



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Wireless

Azfarafi Gustiar Jati - 5024241037

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi saat ini menuntut penyediaan akses data yang cepat, fleksibel, dan memiliki mobilitas tinggi, yang memicu pergeseran masif dari jaringan berbasis kabel (*wired*) menuju jaringan nirkabel (*wireless network*). Di dunia nyata dan industri modern, implementasi jaringan nirkabel telah menjadi tulang punggung operasional di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur korporat, area publik, hingga komunikasi jarak jauh antar gedung (*long-range link*). Namun, dalam penerapannya di lapangan, pembangunan jaringan nirkabel sering kali dihadapkan pada kendala fisik seperti penurunan *bandwidth* akibat redaman sinyal, intervensi cuaca pada perangkat *outdoor*, pembatasan jangkauan (*dead zones*), hingga tingginya kerentanan paket data terhadap ancaman penyadapan (*eavesdropping*) dan akses ilegal karena udara bertindak sebagai media rambat terbuka. Oleh karena itu, pelaksanaan praktikum ini menjadi sangat urgensi sebagai jembatan teoritis dan praktis agar praktikan tidak hanya mampu melakukan instalasi dan topologi perangkat keras nirkabel secara efisien, melainkan juga mampu mengimplementasikan protokol enkripsi dan manajemen autentikasi yang tepat demi menjamin integritas serta keamanan data pada jaringan nirkabel modern.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Pengenalan Jaringan Wireless

Jaringan nirkabel (*wireless network*) adalah sistem komunikasi data antarperangkat menggunakan gelombang elektromagnetik, seperti gelombang radio atau inframerah, sebagai media transmisi menggantikan kabel fisik. Teknologi terpopuler meliputi Wi-Fi dan Bluetooth. Wi-Fi berbasis standar IEEE 802.11 dirancang untuk jaringan lokal (WLAN) berkecepatan tinggi dengan radius hingga 100 meter menggunakan perangkat penengah, sedangkan Bluetooth beroperasi untuk jaringan personal (WPAN) jarak pendek (*peer-to-peer*) dengan radius maksimal 10 meter dan konsumsi daya rendah.

1.2.2 Perbandingan Jaringan Wired vs Wireless

Jaringan kabel (*wired*) menggunakan media fisik seperti Ethernet atau serat optik yang unggul dalam stabilitas, konsistensi kecepatan *bandwidth*, dan keamanan data dari intersepsi fisik. Sebaliknya, jaringan nirkabel mengandalkan gelombang radio yang menawarkan mobilitas tinggi dan kemudahan instalasi tanpa kabel. Namun, performa jaringan nirkabel cenderung fluktuatif karena rentan terhadap jarak, halangan fisik, serta membutuhkan proteksi enkripsi tambahan karena medianya terbuka bebas.

1.2.3 Teknologi Wireless dan Standar IEEE 802.11

Standardisasi arsitektur dan kecepatan WLAN diatur oleh regulasi internasional IEEE 802.11. Standar ini berevolusi dari varian awal 802.11a/b/g hingga generasi modern seperti 802.11n (*dual-band*), 802.11ac, dan 802.11ax (Wi-Fi 6). Dalam arsitektur ini, setiap perangkat terhubung disebut *Station* (STA), yang mencakup *client* dan *Access Point* (AP). AP bertindak sebagai jembatan (*bridge*) level 2 yang menghubungkan *client* nirkabel ke jaringan kabel utama atau *Distribution System* (DS) berbasis identitas *Service Set Identifier* (SSID).

1.2.4 Access Point

Access Point (AP) adalah perangkat keras jembatan yang menghubungkan perangkat nirkabel ke jaringan kabel lokal (LAN). AP menerima data dari *switch* atau *router* utama melalui kabel Ethernet, lalu mentransmisikannya menjadi sinyal radio beridentitas SSID. Saat *client* terhubung dan lolos autentikasi, AP bertugas mengonversi gelombang radio dari *client* menjadi *frame* Ethernet standar untuk diteruskan kembali ke jaringan kabel.

1.2.5 Wireless Router

Wireless Router mengintegrasikan fungsi *router* (Layer 3), *switch* (Layer 2), dan AP dalam satu unit untuk menghubungkan LAN ke internet luar. Perangkat ini mampu mengarahkan rute data, membuat subnet baru, menyediakan *DHCP Server*, serta menjalankan fitur NAT dan *firewall*. Perbedaan utamanya dengan AP murni terletak pada kemampuan *routing* dan manajemen IP; AP murni tidak melakukan *routing* dan hanya meneruskan alokasi IP dari *router* induk untuk memperluas pancaran sinyal.

1.2.6 Wireless Network Interface Controller (NIC)

Wireless NIC (*wireless adapter*) adalah komponen perangkat keras pada sisi *client* untuk mendeteksi, mengirim, dan menerima sinyal Wi-Fi. Cara kerjanya adalah mengubah data digital sistem operasi menjadi sinyal radio analog untuk dipancarkan antena, serta mengonversi sinyal radio yang diterima kembali menjadi bit digital. NIC tersedia dalam bentuk *Internal* (M.2/tertanam), *PCIe* ekspansi untuk desktop, maupun *USB Adapter* portabel, dengan fitur modern seperti teknologi antena MIMO dan dukungan *Dual-Band* (2.4 GHz dan 5 GHz).

1.2.7 Repeater / Range Extender

Wireless Repeater berfungsi memperluas jangkauan sinyal Wi-Fi untuk mengatasi area tidak terjangkau (*dead zones*) dengan cara menangkap sinyal dari *router* utama, memperkuatnya, dan memancarkannya kembali. Untuk performa optimal, perangkat harus diletakkan di area dengan kualitas sinyal asal minimal 50%. Tipe *single-band* mengalami penurunan *bandwidth* hingga 50% akibat sifat kerja *half-duplex* pada frekuensi yang sama, sehingga tipe *dual-band* lebih dipilih untuk menjaga kecepatan data.

1.2.8 Wireless Bridge dan Studi Kasus AirGrid M5 HP

Wireless Bridge digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan kabel lokal (LAN) yang terpisah geografis menjadi satu jaringan logis tunggal (*Single Broadcast Domain*) melalui koneksi terarah *Point-to-Point* (PtP). Contoh perangkatnya adalah AirGrid M5 HP buatan Ubiquiti Networks yang bekerja pada frekuensi 5 GHz dengan antena jaring parabola untuk jangkauan *Line of Sight* (LoS) hingga lebih dari 10 km. Perangkat ini menggunakan teknologi *Power over Ethernet* (PoE) yang menyalurkan daya listrik dan data sekaligus melalui satu kabel LAN RJ45.

1.2.9 Urgensi Keamanan Nirkabel

Media rambat udara bebas membuat jaringan nirkabel rentan terhadap penyadapan (*eavesdropping*), pembajakan sesi, dan akses ilegal. Proteksi jaringan dibangun di atas tiga pilar utama: enkripsi (penyamaran data), autentikasi (verifikasi identitas perangkat), dan kontrol akses (pembatasan hak pengguna). Keamanan ini dioptimalkan melalui pengaktifan *firewall* pada *router*, enkripsi AES-256 melalui VPN pada Wi-Fi publik, serta pemantauan aktivitas jaringan secara berkala.

1.2.10 Jenis-Jenis Protokol Keamanan Wi-Fi

Protokol keamanan Wi-Fi berevolusi untuk menambal celah keamanan pada generasi sebelumnya. WEP (1997) menggunakan enkripsi RC4 kunci statis yang sangat lemah dan kini telah ditinggalkan. WPA (2003) hadir sebagai solusi sementara menggunakan TKIP dinamis namun masih memiliki celah terstruktur. WPA2 (2004) menjadi standar global yang tangguh dengan enkripsi AES standar militer dan mekanisme CCMP. Protokol terbaru, WPA3 (2018), mengimplementasikan jabat tangan SAE untuk memberikan proteksi mutakhir terhadap serangan tebakan kata sandi (*brute-force*).

1.2.11 Cara Menjaga Keamanan Wi-Fi

Pengamanan pemancar Wi-Fi dari ancaman luar dilakukan melalui beberapa langkah preventif: menonaktifkan fitur WPS untuk menghindari eksploitasi PIN secara *brute-force*, mengganti kredensial *default* admin *router*, menggunakan enkripsi WPA2/WPA3 AES murni, menyembunyikan nama jaringan (*Hidden SSID*), serta mengaktifkan *MAC Filtering* untuk membatasi hak akses hanya pada perangkat yang terdaftar di *whitelist*.

1.2.12 Jenis Autentikasi Wireless

Autentikasi nirkabel dibagi berdasarkan skala infrastrukturnya. *Pre-Shared Key* (PSK) atau *Personal Mode* menggunakan satu kata sandi yang sama untuk seluruh pengguna, cocok untuk skala kecil seperti rumah. *Enterprise Mode* (802.1X/EAP) ditujukan untuk skala korporasi/kampus, mewajibkan akun kredensial unik (pasangan *username/password* atau sertifikat) yang diverifikasi terpusat oleh *Authentication Server* seperti RADIUS. Sementara *Captive Portal* berbasis halaman web digunakan pada Wi-Fi publik untuk verifikasi kode voucher atau registrasi sebelum akses internet dibuka.

2 Tugas Pendahuluan

1. Keunggulan antara jaringan wired (kabel) dan wireless (nirkabel) sepenuhnya ditentukan oleh prioritas kebutuhan infrastruktur. Jaringan kabel unggul mutlak dalam hal stabilitas, kecepatan konstan, latensi rendah, dan keamanan fisik, sehingga menjadi pilihan utama untuk perangkat statis seperti server dan komputer desktop. Sebaliknya, jaringan nirkabel unggul dalam aspek mobilitas, kepraktisan, dan fleksibilitas instalasi, menjadikannya solusi ideal untuk perangkat bergerak (smartphone dan laptop), meskipun performanya lebih fluktuatif karena rentan terhadap hambatan fisik dan cuaca.
2.
 - Modem bertindak sebagai gerbang utama yang menghubungkan jaringan lokal ke penyedia layanan internet (ISP). Perangkat ini berfungsi menerjemahkan sinyal analog atau optik dari kabel luar menjadi sinyal data digital yang dapat dipahami komputer, sehingga koneksi internet global dapat terwujud.
 - Router berfungsi sebagai pengatur lalu lintas data cerdas yang menghubungkan modem dengan jaringan lokal (LAN). Tugas utamanya adalah mengarahkan rute paket data, membuat subnet, dan membagikan alamat IP otomatis ke setiap perangkat, sekaligus menyediakan fitur keamanan seperti firewall dan NAT.
 - Access Point berperan sebagai jembatan nirkabel yang memperluas jaringan lokal berbasis kabel yang telah dibuat oleh router. Perangkat ini tidak melakukan routing data, melainkan murni menerima koneksi kabel LAN dari router lalu mengubahnya menjadi pancaran sinyal Wi-Fi agar perangkat bergerak dapat terhubung tanpa kabel.
3. Jika harus menghubungkan dua ruangan di gedung berbeda tanpa menggunakan kabel, perangkat utama yang paling tepat dipilih adalah Wireless Bridge outdoor, seperti AirGrid M5 HP. Alasannya, perangkat ini menggunakan antena parabola terarah (Point-to-Point) sehingga koneksi antar-gedung jauh lebih stabil, minim interferensi, dan mampu menjangkau jarak jauh dibandingkan Access Point biasa yang memancar ke segala arah.

Selain itu, perangkat ini bekerja di Layer 2 (Data Link Layer) yang otomatis menyatukan jaringan kedua gedung menjadi satu jaringan lokal logis yang sama (Single Broadcast Domain). Hal tersebut membuat manajemen IP menjadi sangat praktis karena tidak memerlukan konfigurasi routing tambahan. Terakhir, adanya dukungan teknologi Power over Ethernet (PoE) membuat instalasi di luar ruangan sangat efisien karena transmisi data dan daya listrik dapat mengalir sekaligus hanya melalui satu kabel LAN.